第02天 · 用 JSON 给助手立规矩

把自然语言要求变成类型、范围与必填字段。

标准路线：60分钟；忙碌日：20分钟；扩展练习另计。

今天的目标

- 分清JSON语法正确与内容有效。

- 识别字符串、数字、空值和布尔值的差别。

- 用错误输入检验参数边界。

开始之前

- 完成第1课，或能在practice目录运行日课命令。

- 只使用教学材料；修改配置前保留原值，实验结束后恢复或记下修改。

一小时安排

- 15分钟 · 理解概念：阅读四节讲解，记下今天最关键的一个区别；外部资料按指定小节选读。

- 30分钟 · 操作与修改：先完成四步带练，再改变一个参数，保留修改前后的结果。

- 10分钟 · 验收与自测：对照三项验收，完成两道自测并阅读解析。

- 5分钟 · 记录与收尾：写下结果、未解决的问题和下次打开项目后的第一步。

01 · 理解概念

JSON是交换格式，不是质量保证

JSON用对象、数组和基本值描述数据。它适合在模型、工具与文件之间传递信息，因为程序能明确读取字段。但能够被JSON解析器读入，只说明文本遵守格式；它不保证question有意义，也不保证top_k位于允许范围。

例如{"top_k":3}和{"top_k":"3"}都可以是合法JSON，前者是数字，后者是字符串。工具要的是整数时，应明确拒绝不合适的类型，而不是在每个位置猜测用户本意。边界越清楚，错误越容易定位。

一个参数同时有名字、类型和范围

本课围绕question与top_k练习。question应是非空问题，top_k表示最多取多少条检索结果。契约应交代哪些字段必需、是否允许额外字段、参数类型以及上下限；缺少其中一项，都可能把错误推迟到真正执行时才暴露。

Python中bool是int的子类，这意味着简单的isinstance(x,int)可能让True通过。对于希望排除布尔值的计数参数，需要更严格的类型检查。课程检验的是已明确列出的约束，不声称自动理解所有问题语义。

拒绝错误，比猜一个结果更容易检查

收到缺字段、空问题、超范围数字或不允许的额外字段时，程序应该返回可读的验证错误。这样使用者知道要修正输入，工具也不会在错误假设下继续执行。不要把错误悄悄替换成默认值后再写“成功”。

默认值当然可以存在，但必须写在契约里，并与缺少必填字段区分。科研脚本尤应保留原参数和最终生效参数，避免报告中的配置与真正运行的设置不一致。

把配置文件当作实验条件

experiments.json是一组可以修改的教学实验条件。每次只改day02中的一个字段，保存后运行第2课，再比较输出。一次改多个条件会让你难以判断是哪项变化导致验证通过或失败。

修改前可以复制原配置到自己的笔记；修改后用python -m json.tool experiments.json检查语法。JSON使用双引号，布尔值与空值写true、false、null；不能直接把Python的True和None当成JSON值。

02 · 一步一步做

命令在解压后的 practice 文件夹执行。Windows可使用 .\.venv\Scripts\python.exe；macOS/Linux可使用 .venv/bin/python 替代 python。

1. 先跑合法基线

为什么做：先确认环境和正常输入都没问题。

保留默认配置执行第2课。

```
python run.py day 2
```

预期结果：得到参数与验证结果，能够看到question和top_k的检查。

2. 打开结果与配置

为什么做：建立输入到输出的对应。

同时打开experiments.json和本课结果，定位day02。

```
python -m json.tool outputs/day02.json
```

预期结果：能指出哪些值来自配置，以及验证是否通过。

3. 只改变一种类型

为什么做：观察语法有效但契约不合格的情况。

将day02.top_k从数字3改成字符串"3"，保存后重跑。

```
python run.py day 2
```

预期结果：契约检查拒绝不匹配的类型，或返回明确失败；不得把字符串通过误认成模型理解。

4. 恢复并记录规则

为什么做：把一次错误变成自己的检查表。

恢复top_k为数字3；记录必填、类型、范围和额外字段四条约束，再次运行。

预期结果：正常输入恢复通过；笔记说明为什么合法JSON仍可能不符合工具要求。

改一改 · 同一个字段的四种取值

- 依次给day02.top_k设置3、"3"、null、0，每次只留一个值并运行第2课。

- 记录每次结果，分清语法错误与契约错误。

- 恢复合法整数，并保留一组通过/失败对照。

观察什么：类型或范围不符合契约的值会被拒绝；失败是本课主动制造的可观察结果。

机制解释：数据边界将含糊输入转成明确规则，使错误在执行昂贵工具之前暴露。

常见问题

JSONDecodeError

原因：引号、逗号或括号不成对。

处理：运行python -m json.tool experiments.json，根据行列提示修复；不要在JSON里加注释。

改了文件但结果没变

原因：编辑器未保存，或改错了日课配置。

处理：按Ctrl+S并确认修改位于day02，然后重跑；输出文件会被本次运行更新。

03 · 验收

第2课运行结果、一次参数对照，以及自己能解释的学习笔记。

成果文件：outputs/day02.json

☐ 能解释3与"3"的类型区别。

☐ 完成至少一个合法值和两个错误值的对照。

☐ 恢复可用配置，记录失败发生在哪条约束。

自测与解析

1. 以下哪项仍需要额外验证?

- A. JSON能成功解析

- B. 文件扩展名是.json

- C. 对象具有某个字段

- D. 以上全部

答案：D。 解析、后缀与字段存在都不保证类型、范围和业务条件符合要求。

2. 实验时每次只改一个参数的主要作用是什么?

- A. 让文件更短

- B. 便于把输出变化归因于该参数

- C. 让模型更聪明

- D. 避免所有错误

答案：B。 控制其他条件，才能解释观察到的变化；它并不能保证程序没有其他问题。

小词典

- Schema：对字段、类型、范围及组合关系的说明。

- Validation：根据明确规则检查一个输入是否可接受。

- 边界值：接近允许范围端点、最容易暴露遗漏的输入。

04 · 我的记录

- 哪些错误应该在进入工具前被拒绝?

- 如果别人使用这份接口，是否能只看契约就正确传参?

忙碌日：20分钟

- 用3分钟读“JSON是交换格式，不是质量保证”，写下一个关键区别。

- 用12分钟运行 python run.py day 2，打开 outputs/day02.json 并核对第一项预期结果。

- 用5分钟完成第一道自测并写一句解释；完整参数实验和其余验收留待下次。

留下本课运行结果与一句自己的解释；精简完成单独记录，不等于完整课程已经验收。

有余力再做：20分钟选学 · 补一张边界输入表

- 写出空问题、缺字段、额外字段和布尔计数四类情况。

- 预测应接受还是拒绝，再对照代码验证。

- 给每个拒绝案例写一句对使用者有帮助的提示。

参考资料与阅读范围

Python 官方：JSON 编码与解码：只读基本读写、Python/JSON类型对应和格式错误说明。

https://docs.python.org/3/library/json.html

BioAgentLab：工具契约：对照输入、输出、失败与权限四种契约，不必通读全书。

https://github.com/zbyloveyj/BioAgentLab/blob/main/book/zh/06_tool_contracts.md

下一步

下一课认识模型适配器，并明确离线基线与真实模型调用的区别。